

# EQUILIBRE ACIDE -BASE INDICE PRAL

## SOMMAIRE

### I. L'équilibre acido-basique

1. Acide-base
2. Potentiel hydrogène pH
3. Homéostasie
4. Acidose métabolique de bas grade
5. Impact de l'alimentation

### II. L'indice PRAL

1. Minéraux acidifiants / alcalinisants
2. Aliments acides
3. Aliments acidifiants
4. Aliments basifiants
5. Aliments neutres
6. Limites du PRAL

## I. L'EQUILIBRE ACIDO-BASIQUE

### 1. ACIDE -BASE

**Un régime alimentaire classique produit chaque jour**

⇒ **de l'acide via**

- le catabolisme des protéines (acides aminés soufrés),
- les acides organiques,
- l'acide phosphorique
- et d'autres acides comme l'acide chlorhydrique.

⇒ **des bases issues**

- des sels de potassium (citrate et malate),
- des sels de magnésium et calcium
- des bicarbonates ( $\text{HCO}_3^-$ ) par l'alimentation (eaux en bouteille, etc.)

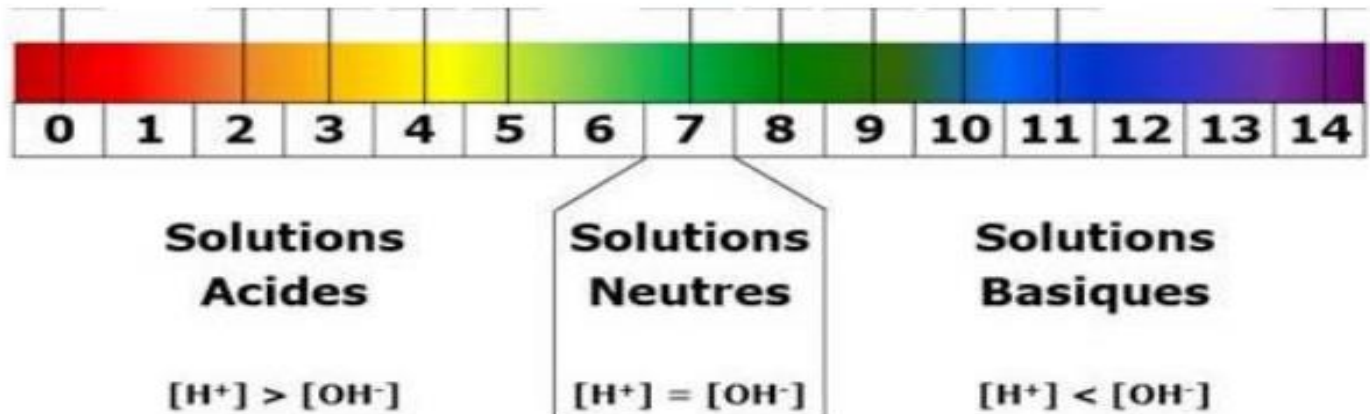
**Un régime occidental-type**

- génère une charge acide nette importante,
- liée notamment à la présence
- d'acides aminés soufrés, de phosphore et de chlore
- C'est-à-dire un régime
- avec beaucoup de protéines animales,
- de produits céréaliers,
- de sel (acidifiants),
- relativement peu de fruits et légumes (alcalinisant)

## 2. POTENTIEL HYDROGENE pH

Mesure l'acidité ou la basicité d'une substance ou solution

- Se mesure sur une échelle de 0 à 14
- Plus une solution est acide, plus elle contient d'ions  $H^+$   
⇒ son  $pH < 7$
- Plus une solution est alcaline, plus elle contient d'ions  $OH^-$   
⇒ son  $pH > 7$
- Une solution neutre a un  $pH=7$



3.

## 3. HOMEOSTASIE

➤ Pour bien fonctionner notre organisme a besoin de maintenir un certain nombre de constantes :

- Température,
- Glycémie (taux de sucre dans le sang),
- Et pH

➤ L'équilibre acide-base d'un adulte en bonne santé

- $pH$  compris entre 7,35 et 7,45 (alcalin) dans le liquide extracellulaire,

➤ Comment le corps se protège de l'acidité

Pour se débarrasser des acides, le corps a plusieurs stratégies :

- **Elimination des acides volatils (faibles) par les voies respiratoires**  
⇒ L'augmentation du rythme respiratoire peut ainsi réduire l'acidité du corps
- **Elimination des acides non volatils (forts) par les reins**  
⇒ Boire de l'eau favorise l'élimination par les reins
- **Elimination des acides par la peau**  
⇒ Les glandes sudoripares participent à l'élimination des acides : sauna, activité physique pour transpirer
- Pour se débarrasser des acides, le corps a plusieurs stratégies :
  - **Système tampon par les minéraux**  
⇒ Le corps neutralise les acides à l'aide de minéraux basiques :  
⇒ Mobilise le calcium, magnésium, potassium contenus dans nos tissus et nos os  
⇒ Participe à la déminéralisation de l'organisme

## 4. ACIDOSE METABOLIQUE DE BAS GRADE

### L'acidité :

- **Perturbe le fonctionnement des enzymes**  
⇒ pH spécifique pour fonctionner
- **Fragilise le système immunitaire**
- **Favorise l'inflammation des tissus**
- **Provoque la déminéralisation**
- **Favorise la formation de calculs et le blocage des articulations**
- **Avec l'âge** : l'équilibre acidobasique tend à être plus permissif aux déséquilibres vers l'acidité avec l'âge (via diminution des réserves de compensations physiologiques de l'acidité).

### Acidose métabolique de bas grade

➤ **Des études épidémiologiques** ont montré qu'une **acidose métabolique discrète avec un pH** dans les valeurs normales basses est liée à plusieurs **risques pour la santé osseuse, rénale, musculaire, cardiovasculaire** :

- Carnauba RA. Diet-Induced Low-Grade Metabolic Acidosis and Clinical Outcomes: A Review. *Nutrients* 2017 Jun; 9(6): 538.
- Remer T. Influence of diet on acid-base balance. *Semin Dial*. 2000 Jul-Aug;13(4):221-6.
- Remer T, Krupp D, Shi L. Dietary protein's and dietary acid load's influence on bone health. *Crit Rev Food Sci Nutr*. 2014;54(9):1140-50.

## Acidose métabolique de faible intensité induite par l'alimentation et résultats cliniques : un examen

Renata Alves Carnauba <sup>1</sup>, Ana Beatriz Baptistella <sup>2</sup>, Valéria Paschoal <sup>3</sup>, Gilberti Helena Hubscher <sup>4</sup>

Affiliations + étendre

PMID : 28587067 PMID : PMC5490517 DOI : 10.3390/nu9060538

Article PMC gratuit

### Résumé

L'acidose métabolique de bas grade est une affection caractérisée par une légère diminution du pH sanguin, dans la plage considérée comme normale, et l'alimentation est l'un des principaux facteurs pouvant influencer l'apparition d'une telle affection. La consommation excessive d'aliments précurseurs d'acides (sources de phosphore et de protéines), au détriment de ceux précurseurs de bases (sources de potassium, calcium et magnésium), entraîne une volubilité de l'équilibre acido-basique. Si cette affection survient de manière chronique et prolongée, une acidose métabolique de bas grade peut devenir importante et prédisposer à des déséquilibres métaboliques tels que la formation de calculs rénaux, une augmentation de la résorption osseuse, une réduction de la densité minérale osseuse et la perte de masse musculaire, ainsi que la risque accru de maladies chroniques telles que le diabète sucré de type 2, l'hypertension et la stéatose hépatique non alcoolique. Compte tenu de l'augmentation du nombre d'études portant sur l'influence de l'acidose métabolique induite par l'alimentation sur les résultats cliniques, cette revue rassemble les preuves disponibles évaluant l'association de cette perturbation et des déséquilibres métaboliques, ainsi que les mécanismes associés. Il est nécessaire d'examiner le régime alimentaire occidental de la plupart des pays et l'incidence croissante des maladies non transmissibles pour l'équilibre entre l'apport en fruits et légumes et l'apport approprié de protéines, principalement d'origine animale, de sorte qu'il ne dépasse pas l'apport quotidien recommandations. ainsi que les mécanismes associés. Il est nécessaire d'examiner le régime alimentaire occidental de la plupart des pays et l'incidence croissante des maladies non transmissibles pour l'équilibre entre l'apport en fruits et légumes et l'apport approprié de protéines, principalement d'origine animale, de sorte qu'il ne dépasse pas l'apport quotidien recommandations.

## 5. IMPACT DE L'ALIMENTATION

### ➤ Une alimentation, fortement acidifiante et riche en sel,

- ⇒ Peut suffire à induire une acidose métabolique de bas grade
- ⇒ le pH sanguin reste compris dans des valeurs jugées « normales »,
- ⇒ il s'établit dans la partie basse de la fourchette, **près de 7,35**

### ➤ L'équilibre acide-base de l'organisme dépend en partie de ce que l'on mange

- ⇒ Tous les aliments que l'on mange donnent naissance dans le sang et dans le liquide extracellulaire à des acides et des bases.

## II. L'INDICE PRAL

### ➤ PRAL: Potential Renal Acid Load

- « **charge rénale acide potentielle** »
- Mis au point par l'Institut de recherche pour la nutrition des enfants à Dortmund en Allemagne
- **Thomas Remer**, spécialiste de l'équilibre acide-base

### ➤ Evalue le potentiel acidifiant ou alcalinisant des aliments

- **Mesuré en milli-équivalents ou mEq, il mesure l'acidité ou l'alcalinité pour 100 g d'aliment**

### ➤ L'acidité ou l'alcalinité d'un aliment dépend de trois paramètres :

- la qualité et de la quantité de minéraux qu'il renferme
- sa teneur en citrates et bicarbonates
  - ⇒ souvent liés au potassium
- sa teneur en protéines et la part des acides aminés soufrés dans ces protéines
- Mesure la quantité de minéraux acides
- Mesure la quantité de minéraux basiques
  - ⇒ Apportée par 100 g de cet aliment
  - ⇒ en tenant compte de son coefficient d'absorption intestinale.
- Addition des minéraux acides et soustraction des minéraux basiques
- Mesure la quantité de protéines
  - ⇒ qui permet d'évaluer la part des acides aminés soufrés

## 1. MINÉRAUX ACIDIFIANTS / ALCALINISANTS

Les minéraux peuvent être classés en deux catégories :

- **les minéraux « acidifiants »**
  - ⇒ **le chlore (Cl)** donne de l'acide chlorhydrique => **sel de table**,
  - ⇒ **le soufre (S)** donne de l'acide sulfurique => **protéines végétales (céréales)**
  - ⇒ **le phosphore (P)** donne de l'acide phosphorique => **aliments d'origine animale**

- **les minéraux « alcalinisants »**

- ⇒ le potassium (K),
- ⇒ le calcium (Ca),
- ⇒ le magnésium (Mg)
- ⇒ le sodium (Na)
- ⇒ Les végétaux renferment beaucoup de ces minéraux.

➤ **Le « pouvoir acidifiant/alcalinisant » des minéraux dépend beaucoup de la concentration des protons ( $H^+$ ) dans le milieu (et donc du pH).**

➤ A titre d'exemple, le potassium s'il est mis dans une solution faible en  $H^+$  donne la potasse, mais dans une solution plus concentrée en  $H^+$  peut donner le chlorure de potassium qui est un composé « acidifiant ».

## 2. LES ALIMENTS ACIDES

### Peuvent devenir alcalinisant selon la santé et le métabolisme

- Un organisme en bonne santé neutralise ces acides
- Les acides sont transformés en gaz carbonique facilement rejeté par les poumons,
- L'organisme pourra bénéficier des propriétés basiques des minéraux fortement présents dans ces aliments
  - ⇒ potassium, magnésium, calcium

### Principalement des fruits et légumes riches en composés acides

- agrumes (oranges, citrons, pamplemousses, clémentines, mandarines),
- kiwis, ananas, rhubarbes, pommes acides, fruits peu mûrs, fruits rouges,
- épinards et tomates cuites, choux fleurs, artichauts, champignons, asperges,
- Condiments: vinaigre, cornichons, moutarde, ketchup, pickles, sauce tomate),
- yaourts, fromages blancs peu égouttés
- vins blancs, champagnes, sodas, limonades, jus de fruits,

## 3. LES ALIMENTS ACIDIFIANTS OU « PRODUCTEURS D'ACIDES »

### ❖ Leur métabolisme génère plus d'acides que de bases

- **Des acides forts** : acide chlorhydrique, acide sulfurique, acide phosphorique ou encore acide urique ...

### Principalement des protéines, céréales, excitants

- **Les aliments riches en protéines.** Ils contiennent des minéraux acides : phosphore et soufre qui produisent lors de leur dégradation de l'acide urique
  - ⇒ abats, triperies, charcuteries, gibiers, abas, œufs, produits laitiers et également les légumineuses (sauf les haricots blancs).
- **Les aliments riches en graisses d'origine animale ou végétale.** Consommées en grandes quantités, elles produisent des acides cétoniques
  - **Les céréales complètes ou raffinées.** Les céréales raffinées sont plus acidifiantes
  - **Le sucre blanc raffiné et ses dérivés** (bonbons, jus de fruits sucrés, pâtisseries, sodas)
  - **Les noix** sauf les amandes et les noix du Brésil
  - **Le café, le thé, le vin et le cacao** sont très riches en purine qui se transforme ensuite en acide urique.



## PRAL positif

| Céréales et féculents :         |       |
|---------------------------------|-------|
| Pain                            | 3,5   |
| Farine                          | 7     |
| Pâtes                           | 6,7   |
| All bran                        | 6,69  |
| Avoine                          | 13,31 |
| Flocons d'avoine                | 10,7  |
| Biscotte scandinave au seigle   | 3,3   |
| Corn-flakes                     | 6     |
| Couscous                        | 1,14  |
| Croissant                       | 5,1   |
| Biscuit de seigle               | 3,3   |
| Farine de blé                   | 8,2   |
| Farine de seigle                | 5,9   |
| Millet                          | 2,9   |
| Orge                            | 0,44  |
| Pain de seigle, mélange de far  | 4     |
| Pain de seigle, farine complète | 4,1   |
| Pain de blé, farine complète    | 1,8   |
| Pain de blé, farine blanche     | 3,7   |
| Pain blanc                      | 3,7   |
| Pain complet                    | 1,8   |
| Oléagineux / Fruits à écailles: |       |
| Amandes non blanchies           | 3,1   |
| Amandes blanchies               | 4,13  |
| Amandes roties à sec            | 2,36  |
| Cacahuètes salées               | 5,75  |
| Cacao                           | -0,4  |
| Noisettes                       | -2,8  |
| Noix                            | 6,8   |
| Pistaches                       | 8,5   |

| Laitages :                     |      | Sucrieries :              |      |
|--------------------------------|------|---------------------------|------|
| Babeurre                       | 0,5  | Biscuits secs             | 3,4  |
| Brie                           | 9,7  | Chocolat noir             | 0,4  |
| Camembert                      | 13   | Chocolat au lait          | 2,4  |
| Cheddar                        | 15,2 | Confiture                 | -1,5 |
| Cheddar demi-gras              | 26,4 | Crème glacée à la vanille | 0,6  |
| Cottage                        | 8,7  | Crème glacée aux fruits   | -0,6 |
| Crème fraîche                  | 1,2  | Gâteau                    | 3,7  |
| Gouda                          | 18,6 | Gâteau au chocolat        | 6,0  |
| Fromage blanc                  | 11,1 | Gaufre                    | 4,4  |
| Gruyère                        | 19,2 | Miel                      | -0,3 |
| Fromage à patte molle          | 4,3  | Pouding / flan            | 1,3  |
| Fromage fondu                  | 28,7 | Sucre blanc               | 0    |
| Fromage traité                 | 28,7 | Sucre brun                | -1,2 |
| Glace                          | 0,6  | Poissons:                 |      |
| Gouda                          | 18,6 | Aiglefin                  | 6,8  |
| Lait                           | 2,5  | Cabillaud                 | 7,1  |
| Lait écrémé                    | 0,7  | Carpe                     | 7,9  |
| Lait entier                    | 1,1  | Crevette rose             | 15,5 |
| Lait entier pasteurisé         | 0,7  | Crevette grise            | 7,6  |
| Lait condensé                  | 1,1  | Crevette                  | 8,7  |
| Oeuf entier                    | 8,2  | Filet de morue            | 7,1  |
| Blanc d'oeuf                   | 1,01 | Flétan                    | 7,8  |
| Jaune d'oeuf                   | 23,4 | Haddock                   | 6,8  |
| Mozzarella                     | 6,0  | Hareng                    | 7    |
| Parmesan                       | 34,2 | Homard                    | 7,3  |
| Petit lait                     | -1,6 | Moules                    | 15,3 |
| Yaourt (lait entier et fruits) | 1,2  | Sardines à l'huile        | 13,5 |
| Yaourt (lait entier nature)    | 1,5  | Saumon                    | 9,44 |

| Aliments              | PRAL  |
|-----------------------|-------|
| Viandes:              |       |
| Bacon                 | 25,0  |
| Bœuf                  | 7,8   |
| Bœuf en conserve      | 13,2  |
| Canard                | 4,1   |
| Dinde                 | 9,9   |
| Foie de veau          | 14,2  |
| Jambon fumé           | 90,8  |
| Lapin (viande maigre) | 19    |
| Poulet                | 8,7   |
| Porc                  | 13,35 |
| Porc (viande maigre)  | 7,9   |
| Salami                | 11,6  |
| Saucisse              | 6,4   |
| Saucisse de francfort | 6,7   |
| Saucisse de foie      | 10,6  |
| Steack                | 8,8   |

## 4. LES ALIMENTS BASIFIANT OU ALCALINISANT

### ❖ Leur métabolisme génère plus de bases que d'acides

Lors de leur transformation par l'organisme, ils ne libèrent aucun composé acide

- Avocats
- Pommes de terre:
- jus de pomme de terre en cas d'aigreur d'estomac
- Légumes verts ou très colorés (sauf tomates et épinards)
- Fruits murs et secs
- Céréales sans gluten



## PRAL négatif

| Légumes :         |       |
|-------------------|-------|
| Ail               | -1,7  |
| Asperge           | -0,4  |
| Aubergine         | -3,4  |
| Brocoli           | -1,2  |
| Carotte           | -4,9  |
| Céleri            | -5,2  |
| Concombre         | -0,8  |
| Courgette         | -4,6  |
| Champignon        | -1,4  |
| Chicorée          | -2    |
| Choucroute        | -3    |
| Chou-fleur        | -4    |
| Chou de bruxelles | -4,5  |
| Endive            | -2    |
| Epinard           | -14   |
| Fenouil           | -7,9  |
| Haricots          | -3,1  |
| Haricot vert      | -3,1  |
| Lait de soja      | -0,8  |
| Laitue            | -2,5  |
| Lentilles         | 2,15  |
| Maïs doux         | -0,77 |
| Maïs jaune sec    | 2,97  |
| Oignon            | -1,5  |
| Petit pois        | 1,2   |
| Poireau           | -1,8  |
| Pomme de terre    | -4    |

| Fruits:                |       |
|------------------------|-------|
| Abricot                | -4,8  |
| Ananas                 | -2,7  |
| Banane                 | -5,5  |
| Cassis                 | -6,5  |
| Cerise                 | -3,6  |
| Citron                 | -2,6  |
| Figue sèche            | -18,1 |
| Fraise                 | -2,2  |
| Framboises             | -2,41 |
| Kiwi                   | -4,1  |
| Jus de citron          | -2,5  |
| Jus d'orange non sucré | -2,9  |
| Jus de pamplemousse    | -1    |
| Jus de pomme non sucré | -2,2  |
| Manque                 | -3,3  |
| Melon d'eau            | -1,9  |
| Orange                 | -2,7  |
| Pamplemousse           | -3,5  |
| Pastèque               | -1,9  |
| Pêche                  | -2,4  |
| Poire                  | -2,9  |
| Pomme                  | -2,2  |
| Raisin sec             | -21   |
| Raisins frais rouge    | -3,8  |
| Raisins frais blanc    | -4,5  |

| Graisses et huiles :     |      |
|--------------------------|------|
| Beurre                   | 0,6  |
| Huile de maïs            | 0    |
| Huile d'olive            | 0    |
| Huile de tournesol       | 0    |
| Margarine                | -0,5 |
| Mayonnaise               | 0,6  |
| Mayonnaise légère        | 0,98 |
| Boissons (en moyenne):   |      |
| Bière                    | 0,9  |
| Bière blonde non filtrée | 0,9  |
| Bière brune              | -0,1 |
| Bière en pression        | -0,2 |
| Boisson gazeuse au cola  | 0,4  |
| Café infusé              | -1,4 |
| Coca cola                | 0,4  |
| Jus de betterave         | -3,9 |
| Jus de carotte           | -4,8 |
| Jus de citron            | -2,5 |
| Jus d'orange             | -2,9 |
| Jus de pomme             | -2,2 |
| Jus de raisin            | -1   |
| Jus de tomate            | -2,8 |
| Thé                      | -0,3 |
| Thé fruité               | -0,3 |
| Thé vert                 | -0,3 |
| Thé noir                 | -0,3 |
| Vin blanc sec            | -1,2 |
| Vin rouge                | -2,4 |

| Eaux gazeuses: |        |
|----------------|--------|
| Aanvie         | -23,5  |
| Quézac         | -14,73 |
| Badoit         | -10,15 |
| Rozana         | -9,83  |
| Salvetat       | -3,57  |
| Perrier        | -1,59  |
| San pelegriano | 0,58   |
| Eaux plates :  |        |
| Evian          | -1,64  |
| Thonon         | -1,54  |
| Volvic         | -0,5   |
| Vittel         | -0,49  |
| Contrex        | 3,19   |
| Hépar          | 4,35   |

## 5. LES ALIMENTS NEUTRES PRAL = 0

Ils n'ont aucune influence sur l'équilibre acide base

- Les huiles végétales
- Le sucre blanc

| Graisses et huiles : |      | Sucreries :               |      |
|----------------------|------|---------------------------|------|
| Beurre               | 0,6  | Biscuits secs             | 3,4  |
| Huile de maïs        | 0    | Chocolat noir             | 0,4  |
| Huile d'olive        | 0    | Chocolat au lait          | 2,4  |
| Huile de tournesol   | 0    | Confiture                 | -1,5 |
| Margarine            | -0,5 | Crème glacée à la vanille | 0,6  |
| Mayonnaise           | 0,6  | Crème glacée aux fruits   | -0,6 |
| Mayonnaise légère    | 0,98 | Gâteau                    | 3,7  |
|                      |      | Gâteau au chocolat        | 6,0  |
|                      |      | Gaufre                    | 4,4  |
|                      |      | Miel                      | -0,3 |
|                      |      | Pudding / flan            | 1,3  |
|                      |      | Sucre blanc               | 0    |
|                      |      | Sucre brun                | -1,2 |



## 6. LIMITES DU PRAL

### Plus un aliment possède un indice PRAL élevé,

- Plus il a la faculté "d'acidifier" l'organisme et serait donc potentiellement néfaste pour la santé
- Or, tous les aliments ayant un indice élevé ne sont pas systématiquement à éviter

### Il est nécessaire de prendre en compte la quantité de l'aliment consommée

- L'indice PRAL est mesuré pour 100 g d'aliment.
- Une portion d'aliment n'est pas obligatoirement égale à 100 g.
- Exemple du fromage
- Même si l'indice PRAL des fromages affinés est élevé, la consommation d'une portion équivalente à 30 ou 40 g de fromage n'est pas un souci pour l'équilibre acidobasique de l'organisme

### Ne pas supprimer tous les aliments acidifiants

- Les protéines sont indispensables au fonctionnement de notre organisme.
  - ⇒ Elles participent à la fixation des minéraux basiques dans les tissus
- Les graisses riches en oméga 3 sont également excellentes car antioxydantes.
- Il suffit juste de contrôler leur quantité et de contrebalancer avec des aliments alcalins qui devraient représenter 70% de notre alimentation.